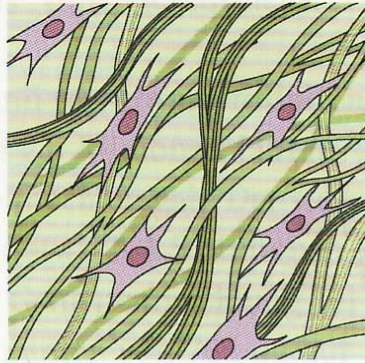
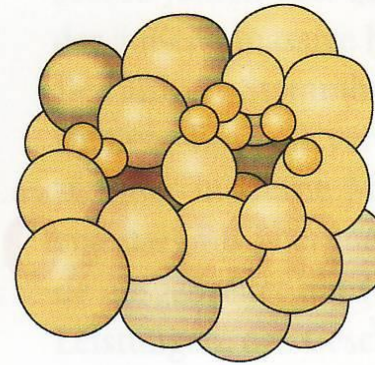


1. Zählen Sie die drei Typen von Muskelgewebe auf, die im menschlichen Körper zu finden sind !

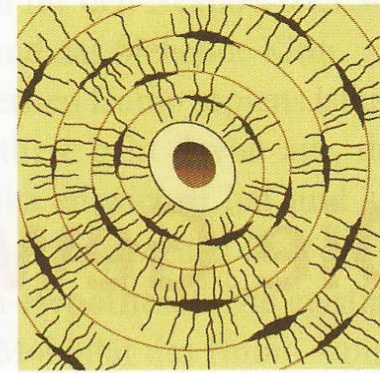
Binde- und Stützgewebe



kollagenes
und retikuläres
Bindegewebe

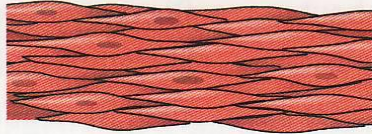


Fettgewebe

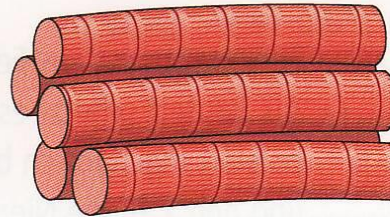


Knorpel- und
Knochengewebe

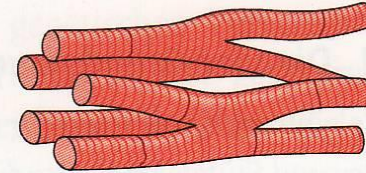
Muskelgewebe



glatte Muskulatur

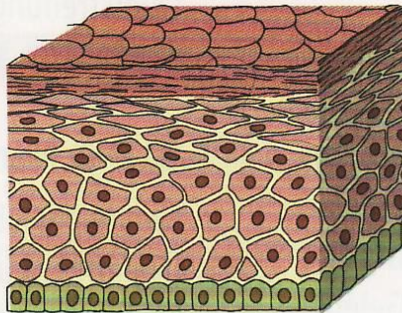


quergestreifte
Skelettmuskulatur



quergestreifte
Herzmuskulatur

Epithelgewebe



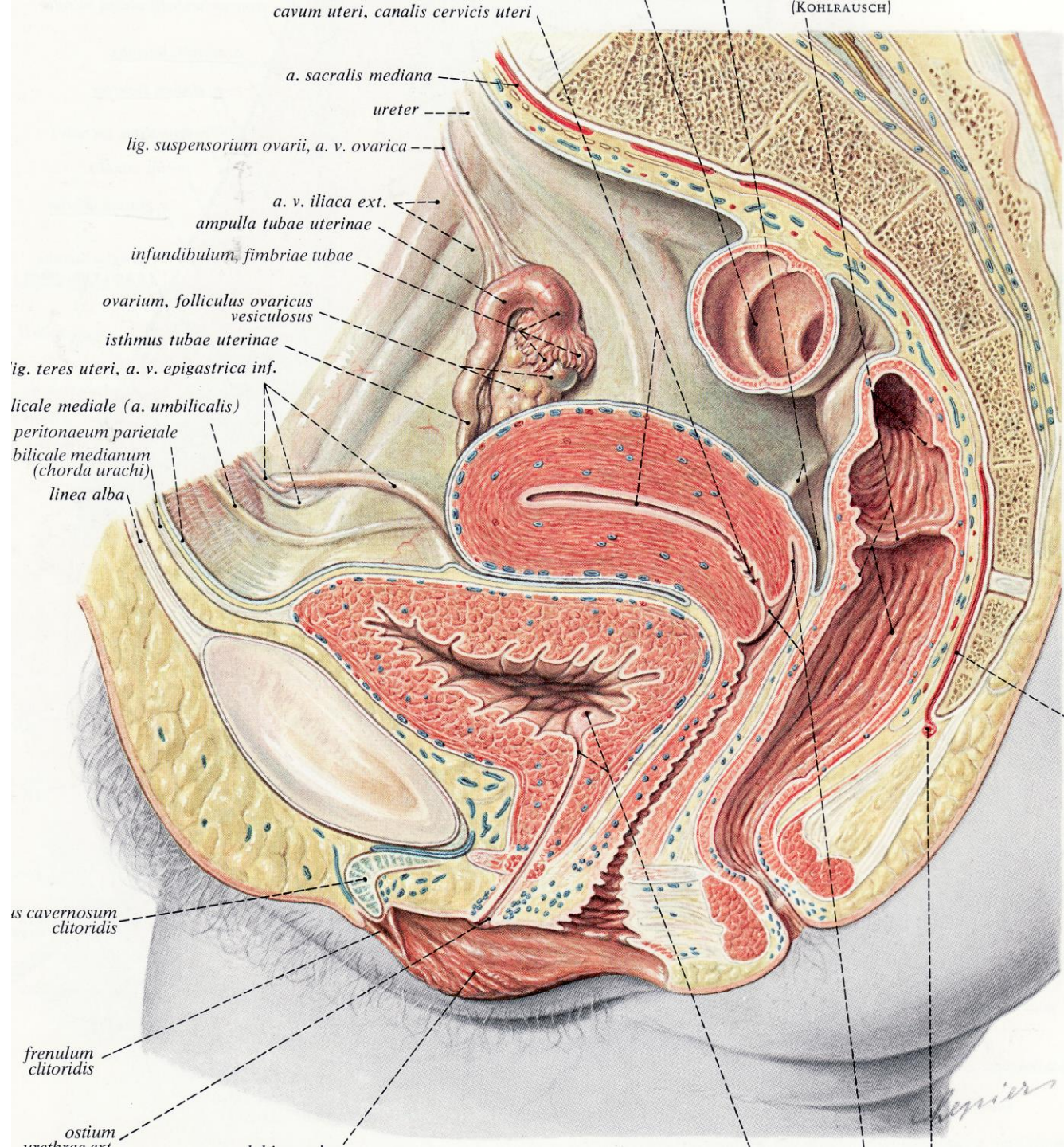
Oberflächen-, Drüsen-, Sinnesepithel

Nervengewebe



Abb. 5.1: Übersicht über die vier Grundgewebe des menschlichen Körpers.

2. Geben Sie jeweils Beispiele, wo diese Typen von Muskelgewebe im Körper zu finden sind !



- 1 Oesophagus,
Pars abdominalis
- 2 A. gastrica sinistra
- 3 Cardia [Pars cardiaca]
- 4 Curvatura minor
- 5 A. hepatica propria
- 6 V. portae hepatis
- 7 Ductus hepaticus
- 8 Ductus cysticus
- 9 Lig. hepatoduodenale
- 10 Duodenum, Pars superior
- 11 Pylorus
- 12 Duodenum,
Pars descendens
- 13 A. gastroomentalis dextra
- 14 Duodenum, Pars horizon-
talis [inferior]
- 15 Pars pylorica
- 16 Corpus gastricum
- 17 A. gastroomentalis sinistra
- 18 Curvatura major
- 19 Fundus gastricus
- 20 Incisura cardialis
(ösophagogastrischer
Winkel = His-Winkel)

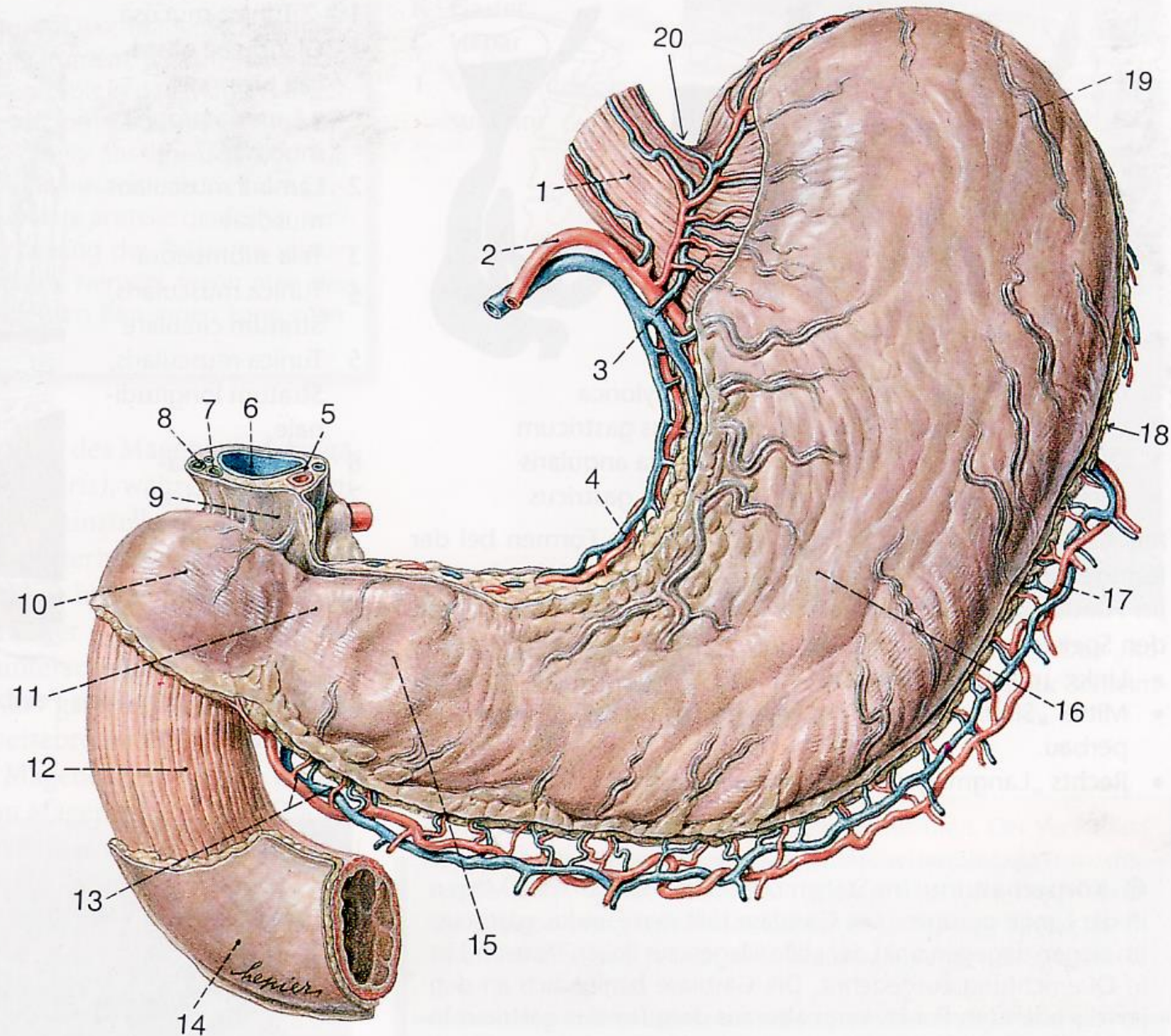


Abb. 4.2.2a. Magen und Duodenum. [sb2]

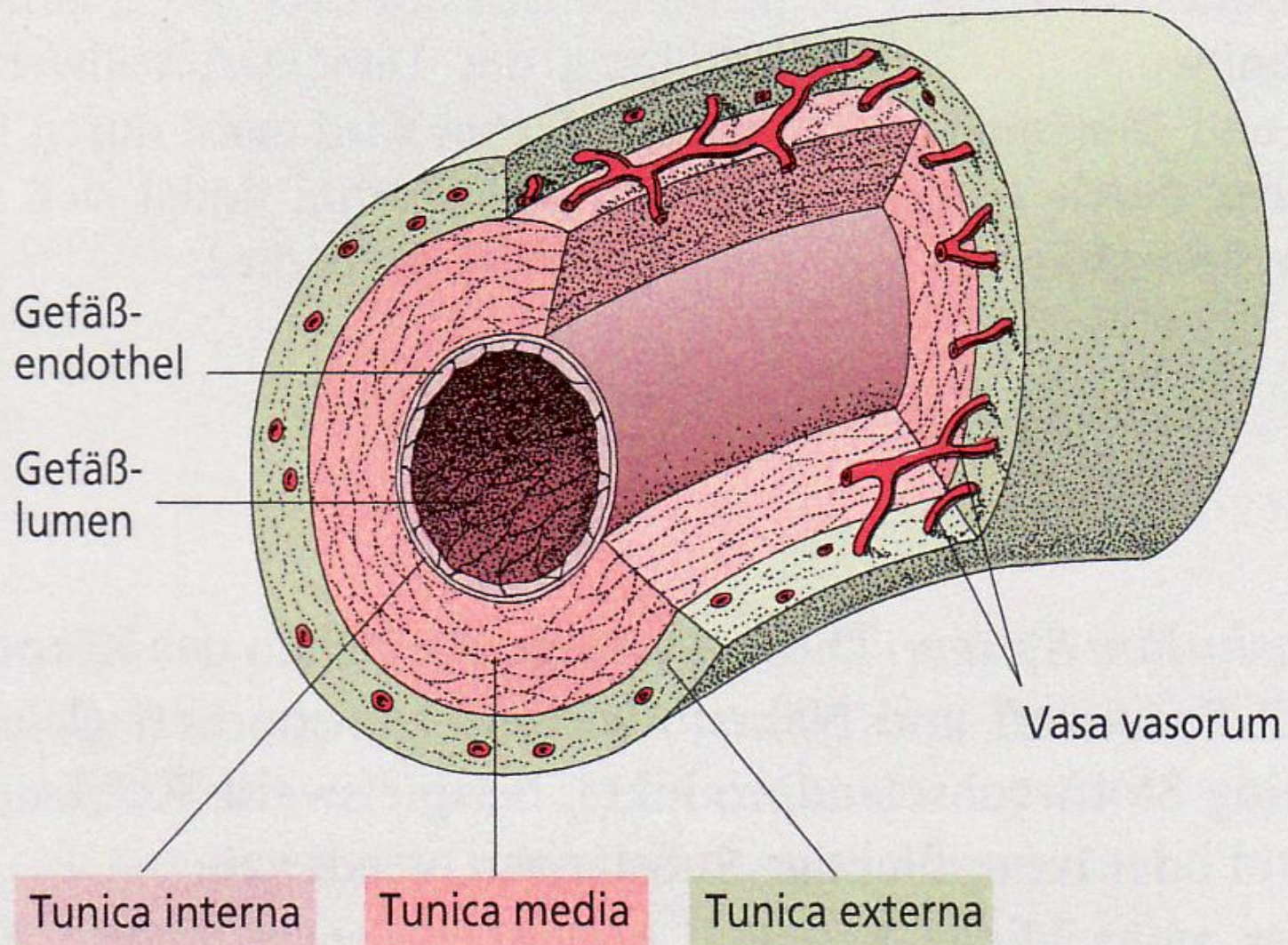
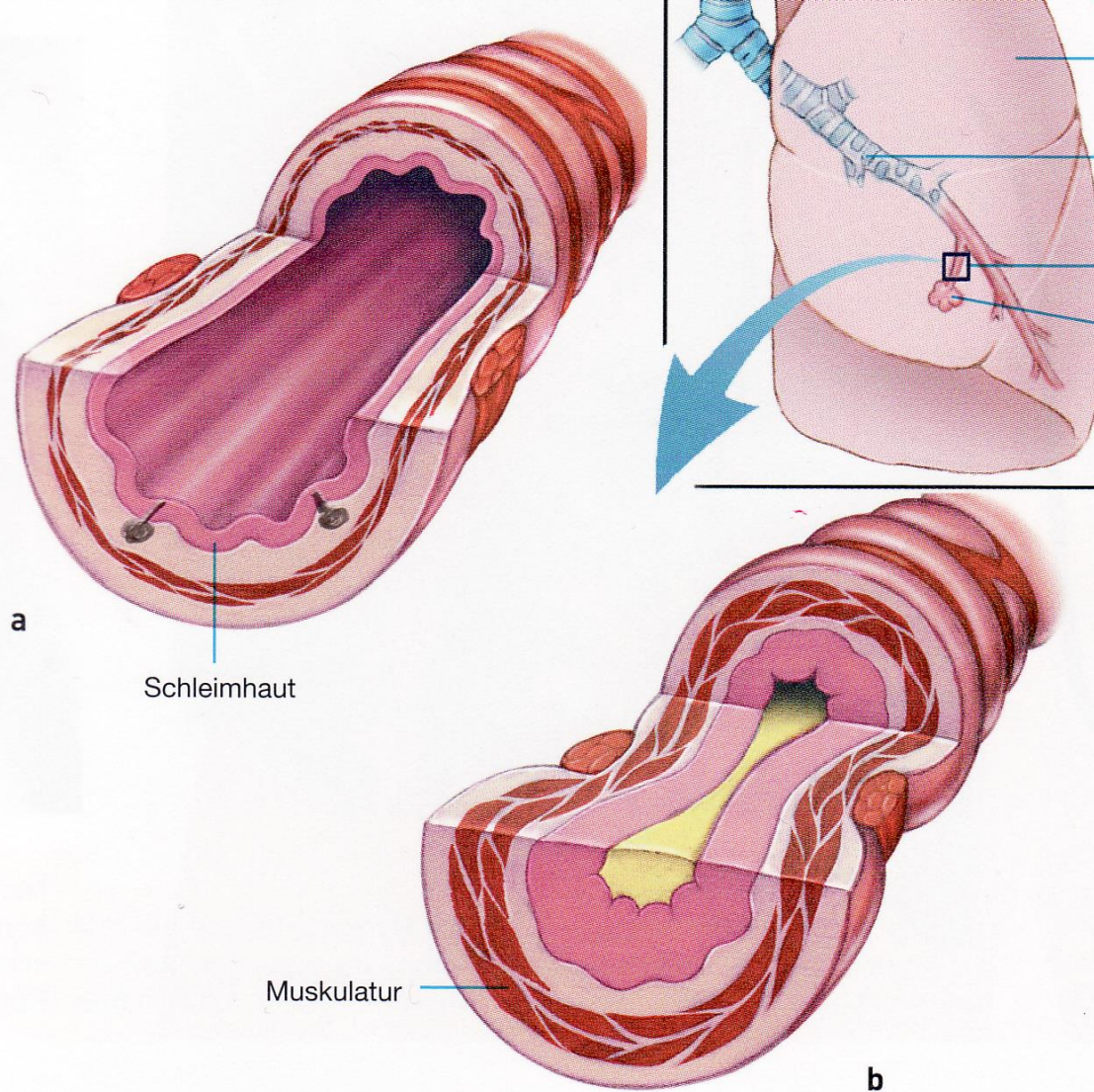
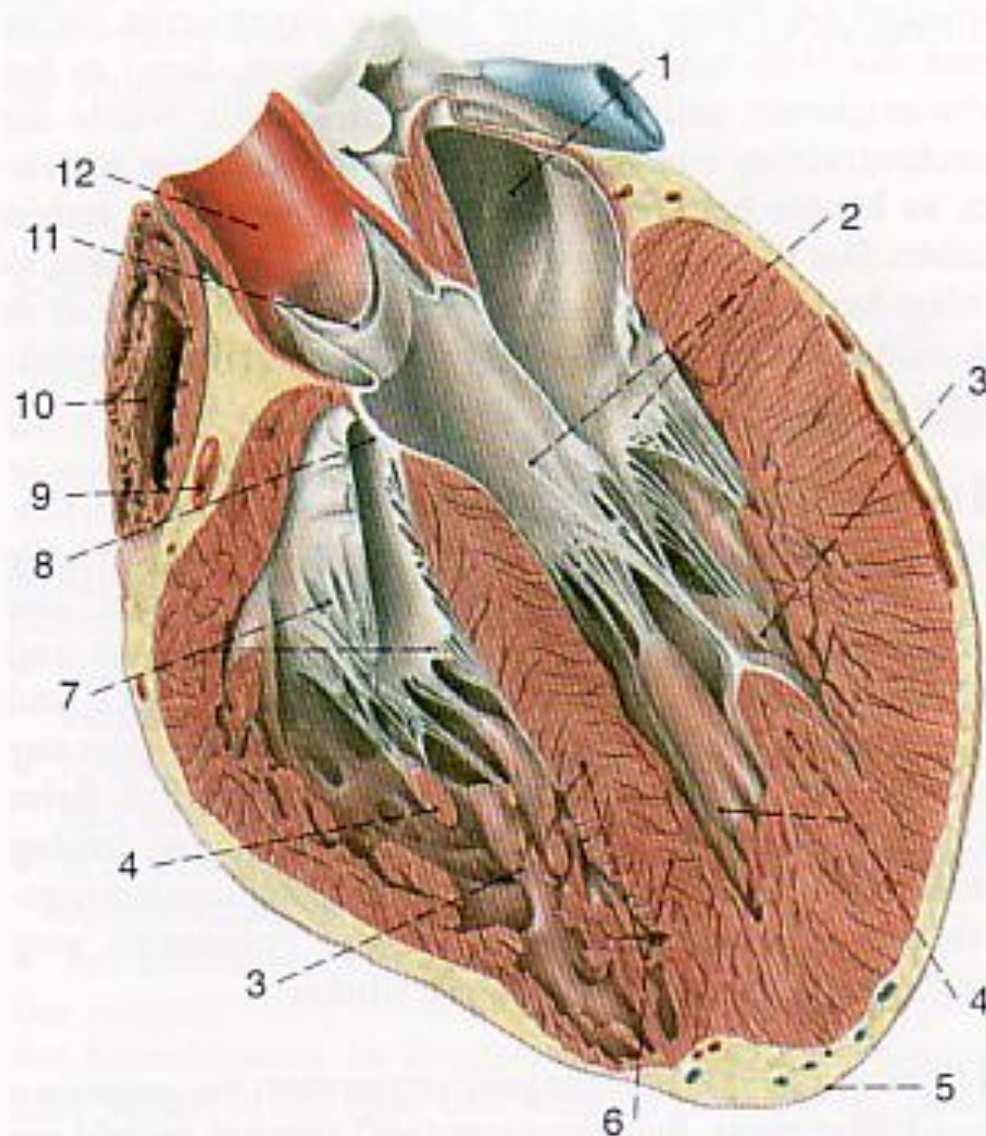


Abb. 16.2: Schichtaufbau einer Arterie.



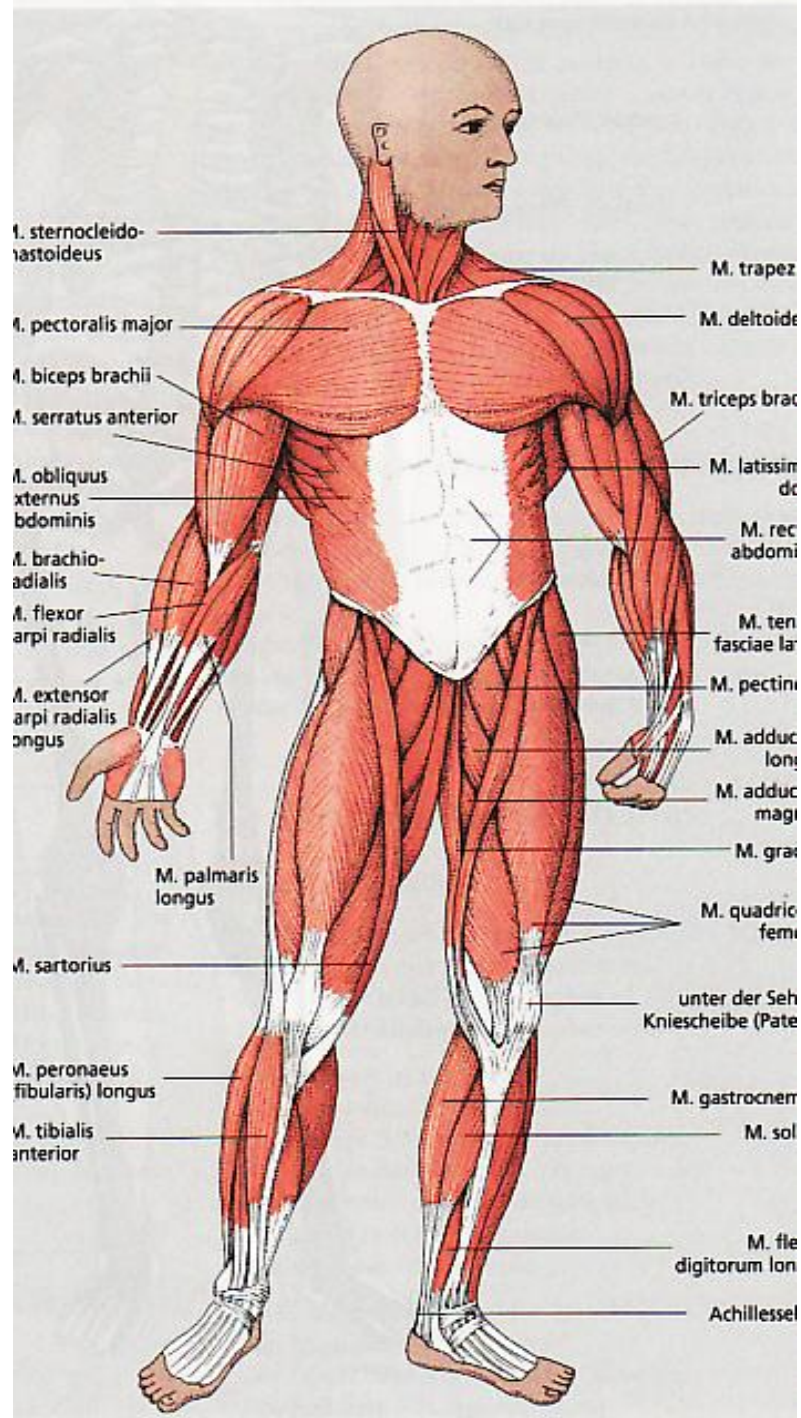
Im gesunden oder anfallsfreien Zustand sind die kleinen Bronchien von etwas Schleim überzogen und ihre Muskeln entspannt (a). Bei einem Asthmaanfall verkrampft sich die Muskulatur, die Schleimhaut schwillt an und produziert so viel Sekret, dass der Bronchus verstopfen kann (b).



1 Atrium sinistrum

2 Valva atrioventricularis

7 Valva atrioventricularis
dextra [Valva tricuspidalis]



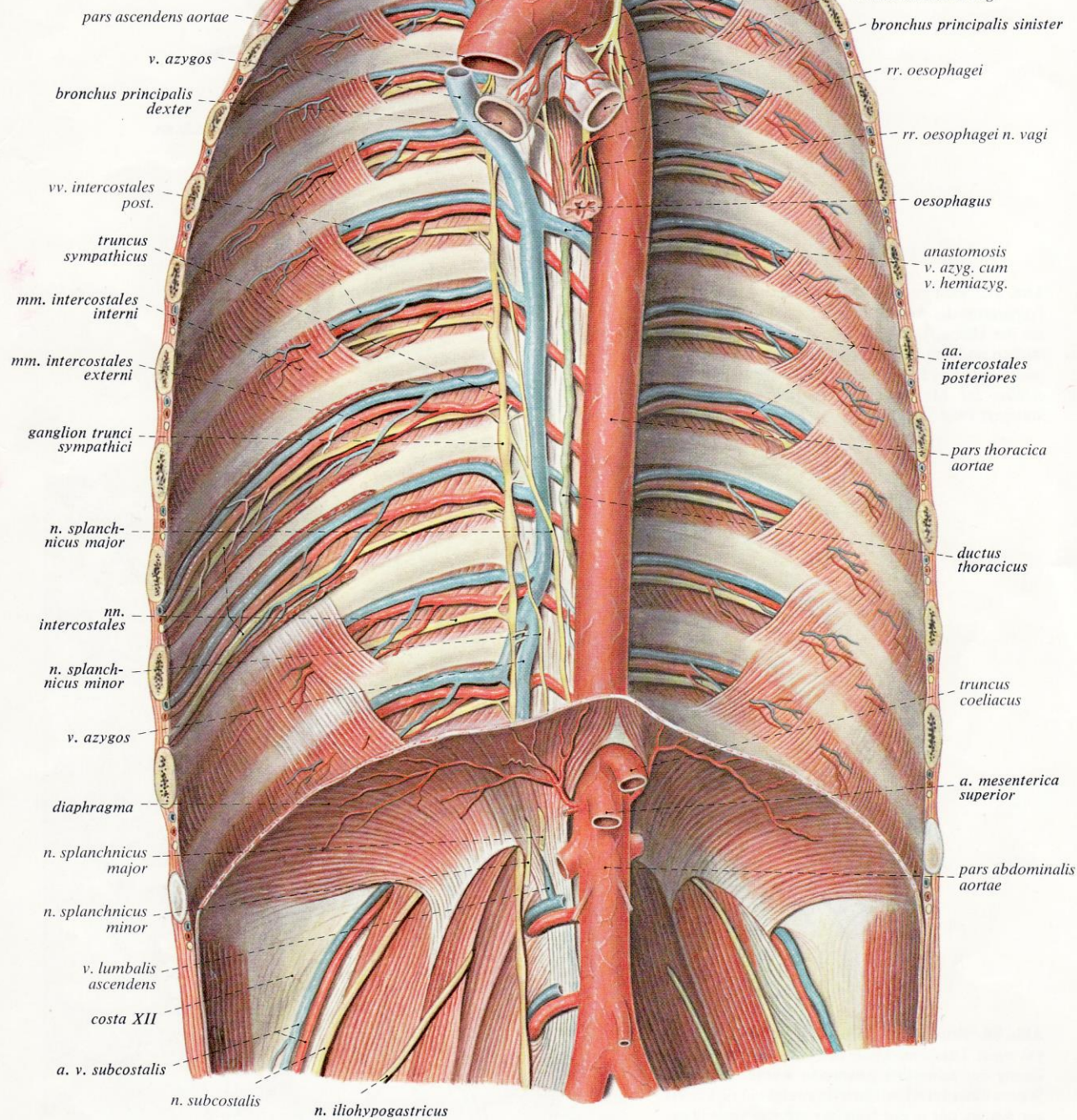


Abb. 89. Pars thoracica et abdominalis aortae mit Hauptästen. Leitungsbahnen der Interkostalräume und des hinteren mediastinum, Grenzstrang des Sympathikus, truncus sympathicus. Ansicht von ventral.

Frage 3.und 4. :

Steuerung der verschiedenen
Muskeltypen durch das Nervensystem

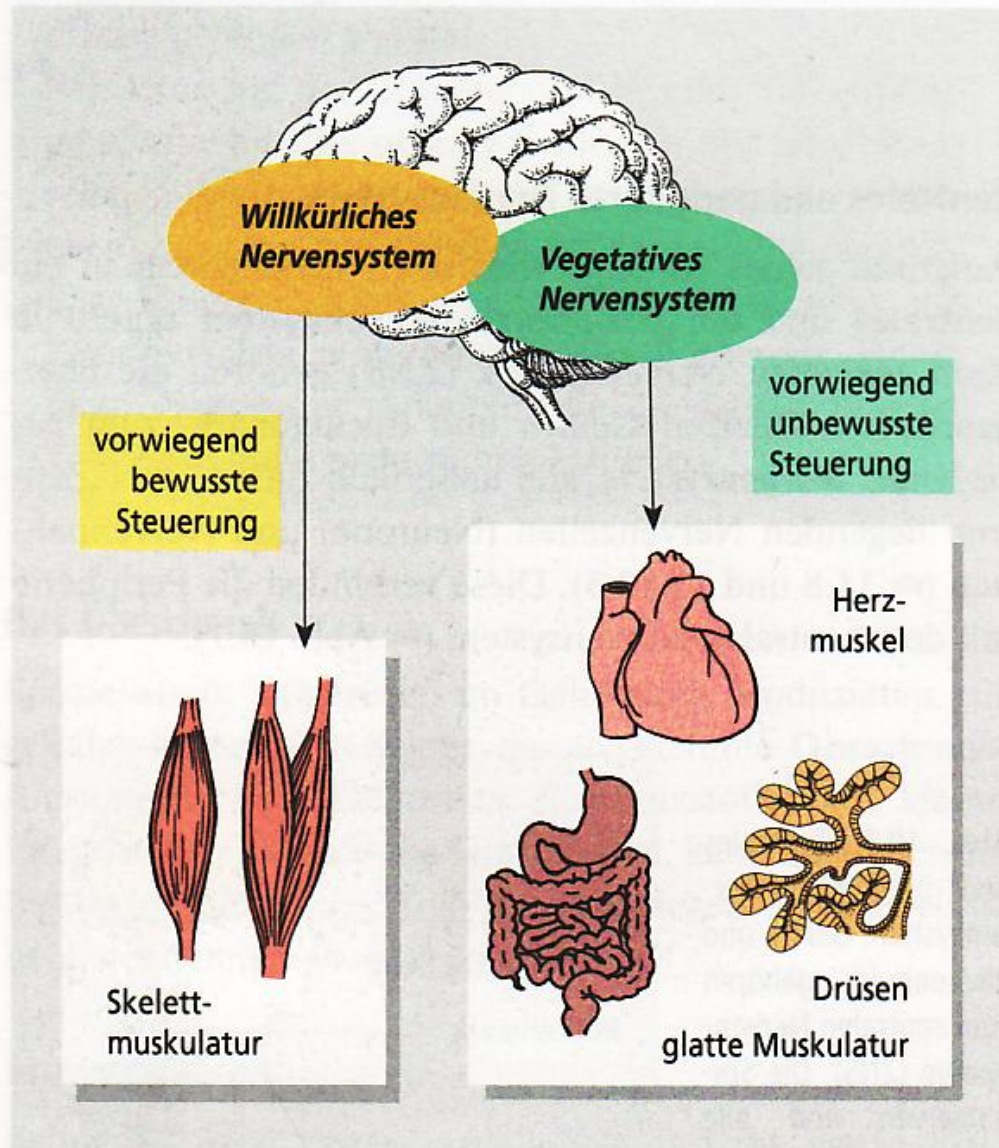
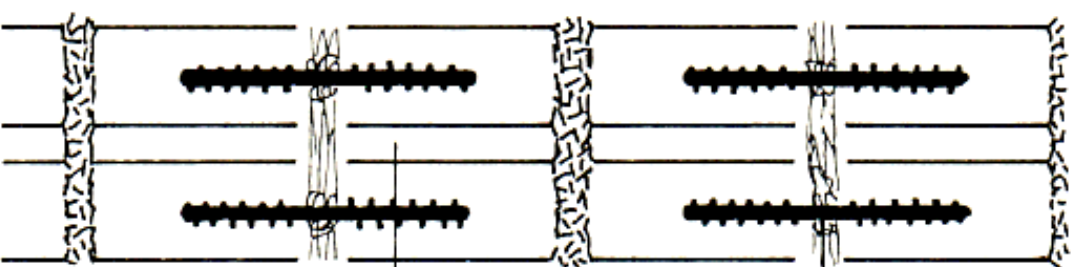
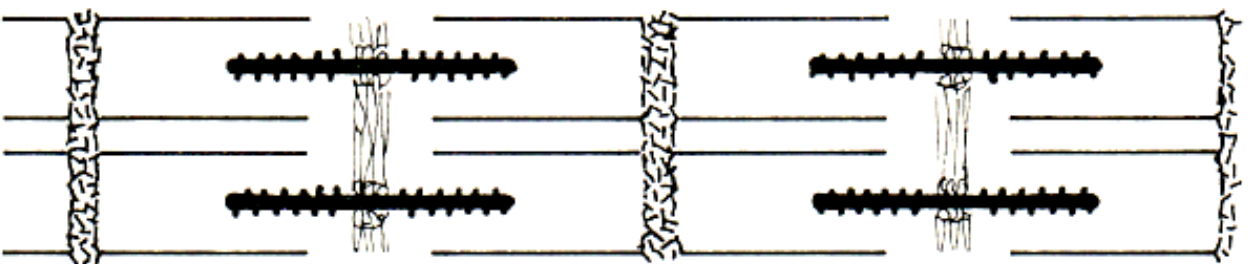
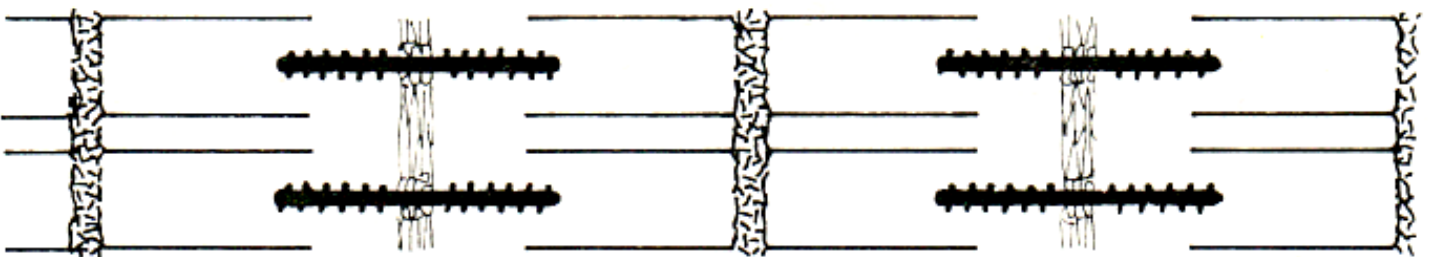


Abb. 10.3: Willkürliches und vegetatives Nervensystem im Vergleich. Während über das willkürliche Nervensystem die Skelettmuskulatur gesteuert wird, beeinflusst das vegetative Nervensystem Herzmuskel, glatte Muskulatur und Drüsen.

5. Grundlage für Muskelkontraktionen ist das Filamentgleiten.

Beschreiben Sie kurz, was Filamentgleiten bedeutet !



MEI

Aktin und Myosin verbinden sich...

die Myosinköpfe kippen um und gleiten so an den Aktinfilamenten vorbei.

Die Aktin-Myosin-Verbindung wird wieder gelöst...

und die Myosinköpfe richten sich auf, um sich erneut mit dem Aktin zu verbinden.

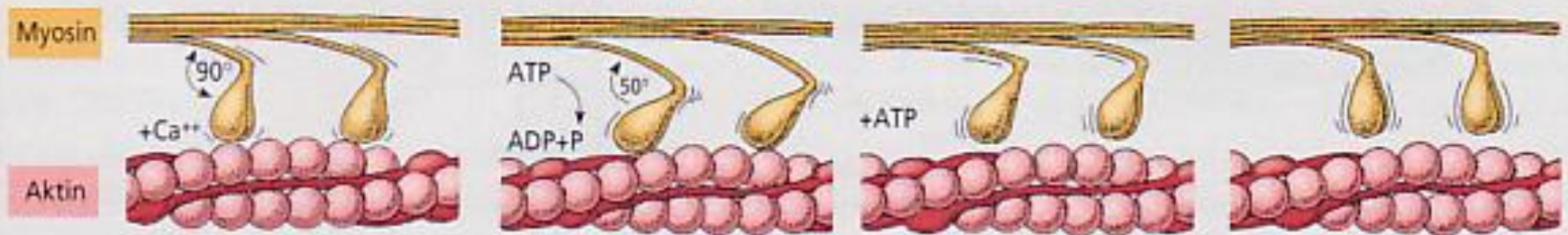


Abb. 7.11: Der Mechanismus der Muskelkontraktion nach dem traditionellen Modell des so genannten Querbrückenzyklus.

Filamentgleiten. Zum Stichwort Filamentgleiten ist zu wissen :

- Filamentgleiten ist die Grundlage von Muskelkontraktionen.**
- Filamentgleiten verbraucht Energie**
- Filamentgleiten verbraucht Sauerstoff**
- Filamentgleiten produziert Wärme**

6. Filamentgleiten benötigt Energie .

Nennen Sie (drei bis vier) Energiequellen
des Muskels !

Aktin und Myosin verbinden sich...

die Myosinköpfe kippen um und gleiten so an den Aktinfilamenten vorbei.

Die Aktin-Myosin-Verbindung wird wieder gelöst...

und die Myosinköpfe richten sich auf, um sich erneut mit dem Aktin zu verbinden.

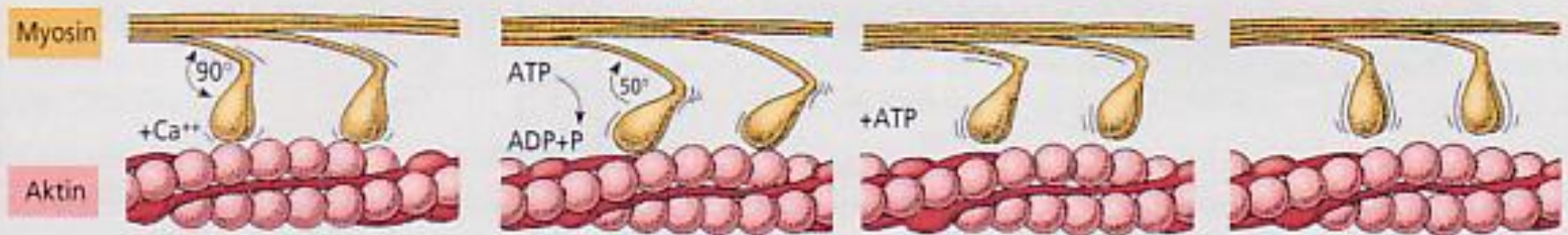


Abb. 7.11: Der Mechanismus der Muskelkontraktion nach dem traditionellen Modell des so genannten Querbrückenzyklus.

Das ATP wird aufgespalten zu ADP und einem Phosphatrest .

Diese Spaltreaktion liefert eine Portion Energie, die für die Muskelkontraktion verwendet werden kann.

Das verbrauchte ATP = das ADP muss schnell wieder zu ATP aufgebaut werden , indem ein

Phosphatrest wieder an das ATP angebaut wird.

Dieser Vorgang benötigt eine Portion Energie.

Die Energie für diese bei arbeitenden Muskeln ständig nötige Zurückumwandlung von ADP zu ATP stammt aus :

- Kreatinphoshat
- Kohlenhydrate = Zucker , also im
Endeffekt der Zucker Glucose
- Fette

Wenn Muskeln anfangen zu arbeiten, wird die Energie für das Recycling von ADP zu ATP erst einmal aus Kreatinphosphat und Zucker gewonnen. Wenn Muskeln länger arbeiten , muss Fett als Energiequelle verbraucht werden.

7. Muskeln benötigen möglichst Sauerstoff, wenn sie länger arbeiten sollen.

Erklären Sie, warum das so ist !

Der **Abbau von Fett** zwecks Energiegewinnung benötigt **Sauerstoff**.

Beim **Abbau von Zucker** zwecks Energiegewinnung gibt es zwei Möglichkeiten , wie das passieren kann.

Die für den Körper günstige Möglichkeit ist die :

aerobe Glykolyse → benötigt Sauerstoff

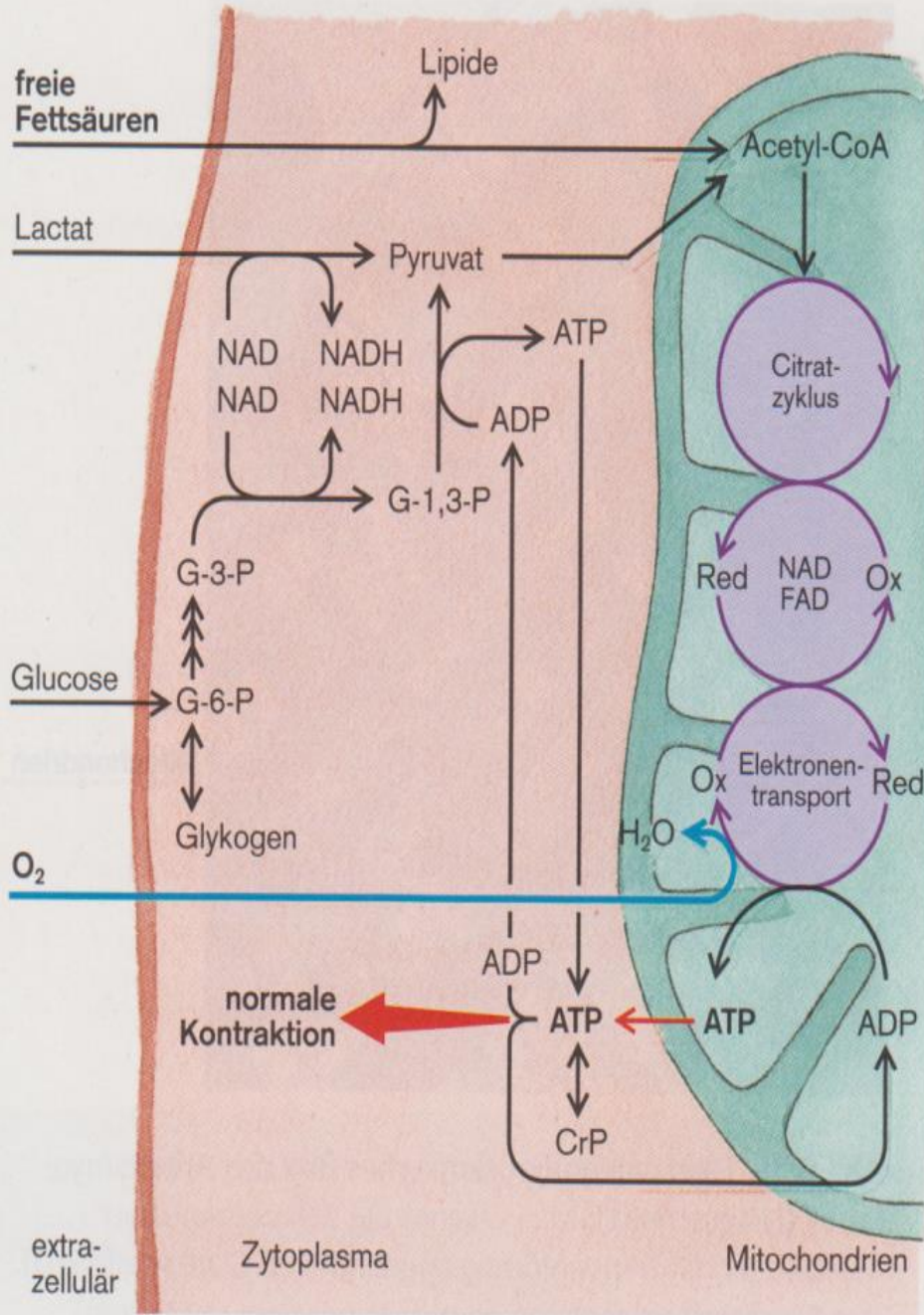
→ liefert viel Energie

**→ Endprodukte sind neben Energie
Wasser und CO₂**

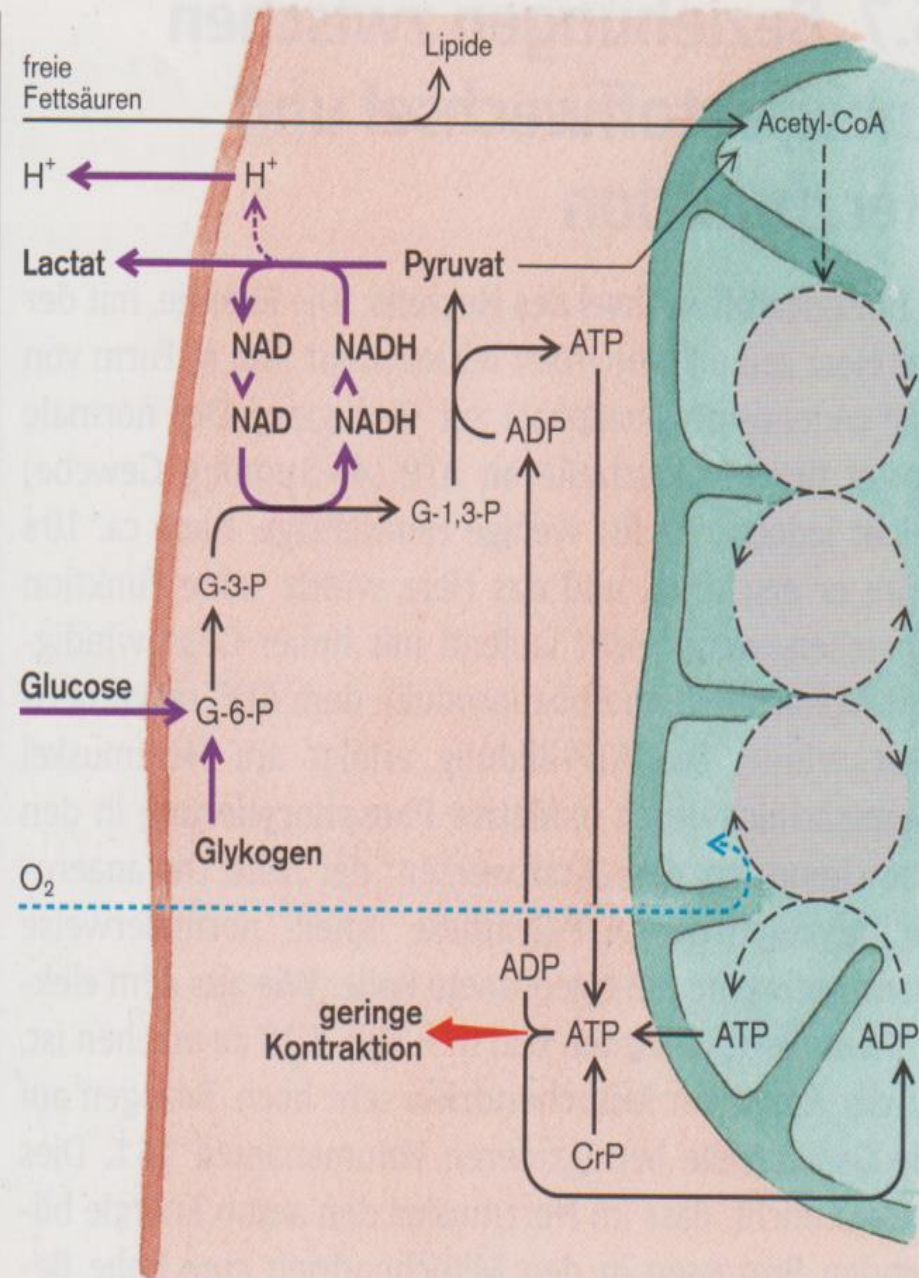
Das CO₂ wird abgeatmet.

Wasser ist für den Körper unproblematisch.

8. Erklären Sie , was passiert, wenn Muskeln arbeiten müssen und nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind !



a
normaler Energiestoffwechsel



b
anaerober Energiestoffwechsel

Bei Sauerstoffmangel nur im Muskel oder im ganzen Körper wird die anaerobe Glykolyse eingesetzt :

→ Glukose kann zwar ohne Sauerstoff abgebaut werden, aber nur bis zu einer Substanz namens Laktat

→ dieser Vorgang liefert nur wenig Energie

→ außerdem häuft sich im Körper / auch im Blut immer mehr Laktat an

→ Laktat ist eine Substanz, die von einigen Geweben als Energielieferant verwendet werden kann

→ aber : Laktat ist eine saure Substanz , die zur Übersäuerung des Blutes führen kann (Laktatazidose)

Begründen Sie, warum einem warm wird,
wenn Muskeln arbeiten !

Funktion des Mitochondriums

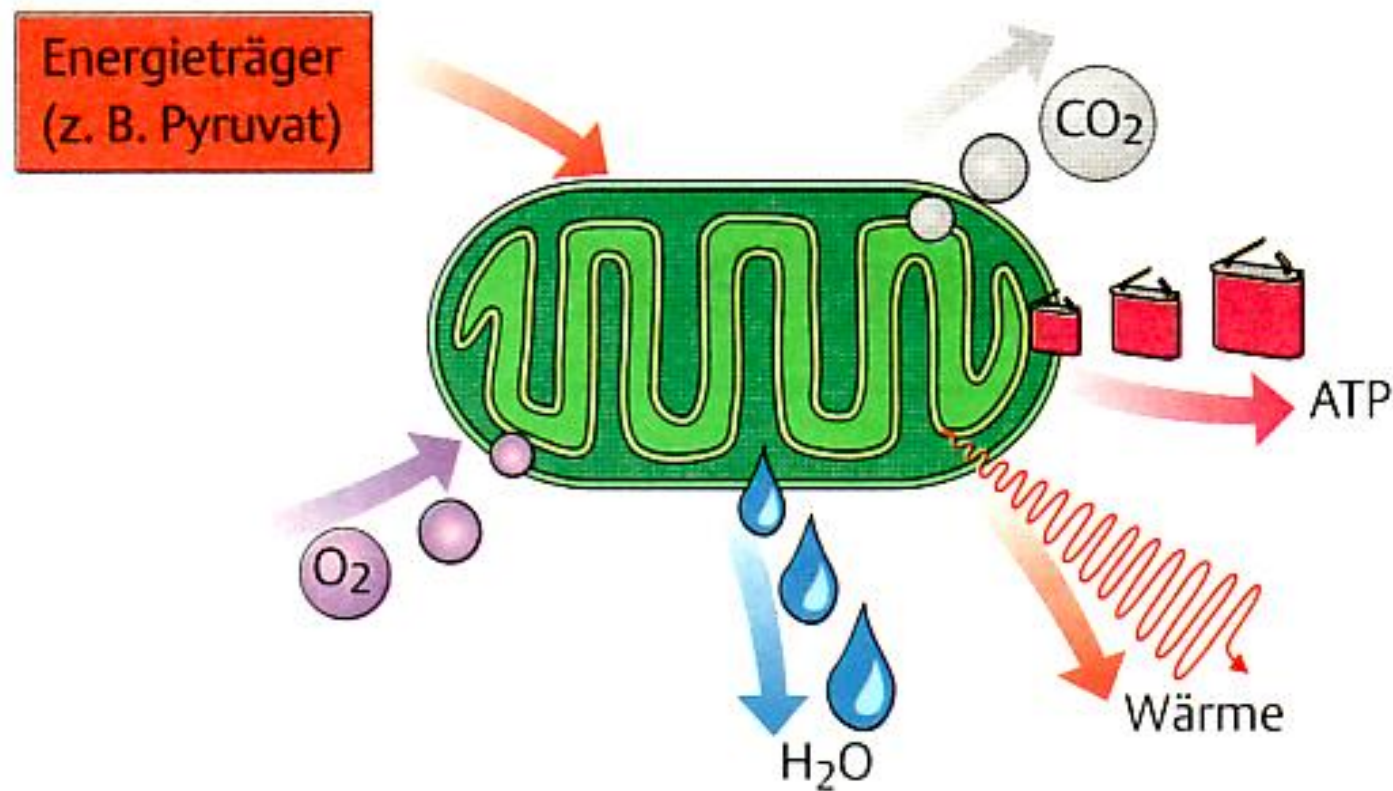


Abb. 1.4 Bei der aeroben Glykolyse entsteht aus Abbauprodukten von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten unter Verbrauch von Sauerstoff (O₂) Energie. ATP ist ein wiederaufladbarer Energiespeicher und die „Energiewährung“ des Stoffwechsels. Außerdem werden Kohlendioxid (CO₂), Wasser (H₂O) und Abwärme frei.

Muskelkater :

Wie kommt es dazu ?